Министерство на образованието и науката

65. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 2 февруари 2016 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$a\sin^2 x - 3\sin x\cos x + \cos^2 x = 0$$

има две различни решения в интервала $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Задача 2. В трапец $ABCD$, $AB \parallel CD$, вписаната окръжност в триъгълник ABD допира страните AB и BD съответно в точки M и N, а вписаната окръжност в триъгълник ACD допира страните AC и DC съответно в точки P и Q. Да се докаже, че пресечната точка на правите MN и PQ лежи на средната основа на трапеца.

Задача 3. Дадено е естествено число $t > 2$. За редицата от естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е изпълнено $a_1 = t$ и

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2 \text{ при } n \geq 1.$$

а) Да се намери най-големият общ делител на a_{2016} и a_{1008}.

б) Да се пресметне границата $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1.a_2.\ldots.a_n}{a_{n+1}}$.

Задача 4. Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е такава функция, че

$$f(x^2 + y^2) \geq f(x + y),\ \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Да се докаже, че $f(x) = f(y)$ за всички $x, y \in (0, 2)$.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com